Восстановление структуры групп компаний с помощью MCP и агентного harness

Дмитрий Казаков · Dmitry Kazakov

Университет НЕЙМАРК, Нижний Новгород, Россия · dmkkazakov@gmail.com

Рабочая статья · 30 октября 2026 года · Версия 1.3

Аннотация

Публичные отчеты позволяют восстановить полезную часть структуры группы компаний, но описывают владение, голоса, руководство и консолидацию на разных языках. В статье предложены модель датированных утверждений и проверяющий harness, подключенный через Model Context Protocol — MCP. Пять публичных кейсов — MTC, HSBC, Berkshire Hathaway, Tencent и Singtel — сведены в воспроизводимый набор из 40 утверждений. На них показаны двойной счет агрегированных долей, смешение дат внутри одного отчета, различия классов акций и договорный контроль без соответствующей доли в зарегистрированном капитале. Пересчет оставляет открытым одно числовое расхождение: опубликованные количества акций Berkshire дают 14,348232% экономического участия Уоррена Баффетта, тогда как таблица указывает 14,4%. Реализация сохраняет обе величины. Все 48 тестов исследовательского пакета прошли, включая обмен с отдельным MCP-процессом и возобновление работы из сохраненного состояния. Контрольный эксперимент отклонил все 520 подмен одного поля и принял 40 неизмененных записей; это проверка сохранности относительно эталона, а не истинности самого эталона. Результат подтверждает воспроизводимость проверок небольшого подготовленного корпуса, но не измеряет точность автономного сбора. OpenAI ChatGPT и Codex использовались при поиске источников, подготовке текста, переводе и разработке кода. Расчеты можно повторить по материалам репозитория. Аффилиация автора: Университет НЕЙМАРК, Нижний Новгород, Россия.

Ключевые слова: структура группы компаний; акционеры; корпоративное управление; публичные источники; MCP; агентный harness; происхождение данных

Коды JEL: G32, G34, C88

1 Как получить неверную схему из хороших источников

Представим обычную задачу: нужно выяснить, кто владеет компанией, кто ею управляет и какие общества входят в группу. Источники есть. Годовой отчет красивый. Проценты напечатаны с двумя знаками после запятой. А схема все равно может оказаться неверной: долю группы приняли за прямое владение, номинального держателя — за конечного собственника, нового директора перенесли в прошлогодний срез.

Для такой ошибки не нужен плохой источник. Достаточно невнимательно прочитать хороший. Нейросеть добавляет к этому гладкое объяснение. У нее может не быть нужного факта, зато уверенность уже с контрольным пакетом.

Вопрос исследования конкретен: какие структурные и числовые ошибки можно выявить, если хранить смысл и дату каждого утверждения, а расчеты поручить проверяемому коду? Результат работы — набор утверждений с источниками, частичные схемы отношений и воспроизводимые вычисления. Полный мировой реестр владельцев и юридическое установление бенефициаров в задачу не входят.

Вклад статьи состоит в соединении трех вещей: модели разнородных отношений, исполняемого примера MCP с harness и пяти открытых кейсов. Матричная алгебра здесь стандартная. Практическая новизна — в правилах, которые не дают применить правильную формулу к неправильному проценту, и в публичных примерах последствий такой ошибки.

2 Что делают MCP и harness

Исследования корпоративных сетей давно рассматривают владение как граф и учитывают сложности перекрестных долей [16]. Здесь решается более ранняя задача: не смешать в одном графе наблюдения, которые означают разные вещи.

Beneficial Ownership Data Standard описывает людей, юридические лица и отношения через отдельные утверждения [5]. W3C PROV задает язык для происхождения и преобразования информации [6]. Данные второго уровня GLEIF отражают родителей по бухгалтерской консолидации; это полезная связь, но она не равна универсальному ответу о конечном бенефициаре [7]. Из этих подходов следует простое требование: хранить утверждение вместе с его происхождением и смыслом.

MCP стандартизирует обмен между приложением и внешними инструментами: какие операции доступны, какие параметры они принимают и как возвращают результат [1–3]. Протокол не подтверждает истинность ответа. Если инструмент аккуратно вернул чепуху в JSON, чепуха просто стала машиночитаемой.

Harness — программа вокруг модели и инструментов. Она определяет порядок работы, сохраняет состояние, проверяет результаты и решает, можно ли выпускать вывод. Для долгих агентных задач полезны контрольные точки и явные критерии завершения [4]. В этой работе они применяются к проверке фактов о компаниях.

Пример в репозитории закреплен на MCP 2025-11-25 ради воспроизводимости. Это небольшой сервер stdio, а не реализация всех возможностей протокола и не утверждение, что выбрана самая новая версия. Публичные материалы были собраны через веб-поиск и чтение источников. Опубликованный MCP-сервер выдает подготовленный корпус; живые подключения к реестрам он не имитирует.

3 Как собраны кейсы

В выборке пять групп из пяти стран: Россия, Британия, США, Китай и Сингапур. Отбор целевой: крупные публичные группы выбраны за доступность документов и разные типы ошибок. Tencent рассматривается как группа с деятельностью и штаб-квартирой в Китае; ее биржевая головная компания зарегистрирована на Каймановых островах. География бизнеса и юрисдикция регистрации — разные поля.

Основные отчетные периоды заканчиваются в 2024 году; у Singtel — 31 марта 2025 года. Для акционеров и руководителей используются даты конкретных разделов, даже если они позже конца финансового года. Источники проверялись 30 октября 2026 года. Это восстановление исторических срезов, а не описание текущего состава акционеров и менеджмента.

Корпус содержит 40 утверждений и восемь записей первоисточников. HTML-таблица HSBC на SEC и PDF годового отчета относятся к одному исходному документу. Независимыми подтверждениями они не считаются. Итого использовано семь исходных документов эмитентов. Перенос фактов выполнялся с помощью ИИ с проверкой указанных разделов и страниц; независимого двойного кодирования людьми не проводилось.

Порядок сбора: найти отчет эмитента или биржевое раскрытие, установить компанию и дату, прочитать таблицу вместе со сносками, отделить сообщение источника от расчета, записать пробелы. Для таблицы капитала МТС использован индексированный текст официальной HTML-страницы: прямое получение страницы работало нестабильно, но таблица и обе сноски были доступны в поисковой выдаче. Это ограничение отмечено в материалах. PDF остальных четырех групп скачаны и прочитаны локально. Чужие отчеты в репозитории не переиздаются; сохранены ссылки и указатели на нужные места.

Каждый кейс охватывает выбранных акционеров, несколько отношений внутри группы и руководящие роли. Промежуточные компании, которых нет в рассмотренном источнике, не дорисованы. Статья не заявляет полноту всех дочерних обществ, трастов, номинальных держателей и конечных физических лиц.

4 Утверждение важнее стрелки

Запишем исходное утверждение так:

$$c = (s, r, o, b, x, t_v, t_k, e). \qquad (1)$$

s и o — субъект и объект; r — отношение; b — основание и смысл отношения; x — значение либо явный null; t_v — дата, к которой относится факт; t_k — дата внесения в корпус; e — источник и место в документе. Дополнительно сохраняются идентификаторы утверждения и кейса, основание датировки date_basis и статус source_reported. Явная дата среза отличается от наблюдения в сообщении или отчете. Если в биографии нет отдельной даты действия должности, дата публикации обозначает момент наблюдения; датой назначения она не становится. Дата публичного раскрытия хранится отдельно: она не равна моменту, когда наш корпус узнал о документе.

Граф имеет несколько слоев: прямое и зарегистрированное владение, приписываемые интересы, голоса, руководство, договорный контроль и бухгалтерская консолидация. Перенос между слоями требует отдельного обоснования. Список дочерних обществ сам по себе не раскрывает непосредственного владельца каждого общества. Запись физического лица в капитале операционной компании не объясняет, кому по договорам достаются ее экономические выгоды.

Для корпуса точечных наблюдений используем строгое правило:

$$A(c; t, \tau) = \mathbf{1}\{t_v = t\}\mathbf{1}\{t_k \le \tau\}. \qquad (2)$$

Июньский факт не отвечает на мартовский вопрос. Отсутствие нового сообщения после известной даты не доказывает, что ничего не изменилось. В промышленной системе можно хранить интервалы действия и знания, но наблюдаемый конец интервала нужно отличать от предположения о неизменности. В опубликованном коде реализованы точные даты срезов, а не полноценная база с двумя временными измерениями.

При сопоставлении компаний официальный идентификатор надежнее похожего названия. Юрисдикция, юридическое наименование, адрес и контекст эмитента помогают сопоставлению. Общий директор или похожий бренд не доказывает тождество. Внутренние коды корпуса служат ссылками между записями и не выдаются за регистрационные номера. Добавляя связь между документами, исследователь должен отдельно объяснить, почему речь об одном юридическом лице.

5 Математика с условиями применения

5.1 Прямые доли и цепочки владения

Пусть W — неотрицательная матрица. Элемент W_{ij} означает долю совместимых экономических прав компании j, которой прямо владеет i. Строка — владелец, столбец — объект владения. Для возможно неполного набора непересекающихся прямых долей выполняется:

$$0 \le W_{ij} \le 1, \qquad \sum_i W_{ij} \le 1. \qquad (3)$$

Для полностью наблюдаемого распределения соответствующих прав сумма по столбцу равна единице. Складывать можно доли на одну дату и с одним знаменателем. Агрегированные и юридически приписываемые интересы сюда не входят. Сумма меньше единицы может означать неизвестный остаток. Это не бесхозные акции, которые забыли забрать из гардероба.

В ациклическом графе вклад пути равен произведению долей. Суммируя по различным направленным путям, получаем:

$$u_{ij} = \sum_{p \in \mathcal{P}_{ij}} \prod_{(a,b) \in p} W_{ab}, \qquad M = \sum_{k=1}^{n-1} W^k. \qquad (4)$$

Пути могут иметь общее начало или конец. Например, A владеет всем B, B владеет 20% C и 30% D, а D владеет 10% C. Оба пути $A \to C$ проходят через $A \to B$ и дают 20% + 30% × 10% = 23%. Предпосылки важны: пропорциональные экономические права, согласованные даты, корректный граф прямых долей. Уже посчитанную совокупную долю нельзя еще раз включить как прямое ребро. Формула измеряет экономическое участие в заданной сети. Она не определяет юридический контроль и не раскрывает неизвестного бенефициара.

5.2 Перекрестное владение

Если компании владеют друг другом, простой перечень путей становится бесконечным. Пусть b — прямые доли внешнего инвестора в компаниях внутреннего контура. При пропорциональных правах и спектральном радиусе меньше единицы:

$$u = b + uW, \qquad u = b(I - W)^{-1}, \qquad \rho(W) < 1. \tag{5}$$

Рассмотрим учебный пример: X владеет 10% Y, а Y владеет 20% X. Внешний инвестор A держит оставшиеся 80% X; инвестор B — оставшиеся 90% Y. Получаем:

$$u_A = (40/49,\ 4/49), \qquad u_B = (9/49,\ 45/49). \tag{6}$$

По каждому столбцу сумма равна единице. Это синтетический пример, а не установленная структура одной из пяти групп. Код решает именно такую систему из двух компаний и отклоняет замкнутый контур со стопроцентными встречными долями. Для привилегированных прав, специальных договорных распределений и казначейских акций нужны другие условия. Общий алгоритм определения контроля здесь не заявлен.

5.3 Акции могут давать разные права

Пусть n_{ik} — акции класса k у инвестора i, N_k — количество акций этого класса в обращении, a_k — вес экономических прав, v_k — вес голосов. Тогда:

$$E_i = \frac{\sum_k a_k n_{ik}}{\sum_k a_k N_k}, \qquad V_i = \frac{\sum_k v_k n_{ik}}{\sum_k v_k N_k}. \tag{7}$$

У Berkshire в единицах класса B акция A имеет экономический вес 1500 и голосующий вес 10000 [12]. Из опубликованных количеств получаются:

$$E_B = \frac{1500(206359) + 951}{1500(544953) + 1339905639} = 0.143482322\ldots \tag{8}$$

$$V_B = \frac{10000(206359) + 951}{10000(544953) + 1339905639} = 0.303941455\ldots \tag{9}$$

Отношение голосов к экономическому участию — примерно 2,118320. Одинаковая стрелка «доля» скрыла бы существенную особенность структуры капитала. В таблице источника указаны 30,4% голосов и 14,4% экономического участия. Первая величина согласуется с прямым округлением расчета, вторая требует отдельной сверки. Она разобрана в приложении C.

5.4 Округление и неизвестные значения

Для процента q, округленного обычным способом до d знаков после запятой, диагностический интервал в процентных пунктах имеет вид:

$$I(q, d) = [q - 0.5 \cdot 10^{-d},\ q + 0.5 \cdot 10^{-d}). \tag{10}$$

Правила включения границ зависят от соглашения об округлении. Интервал используется для проверки совместимости, а не для угадывания учетной политики эмитента. Рассчитанные 14,348232% Berkshire лежат немного ниже [14,35; 14,45), соответствующего 14,4% при одном знаке. Разница — 0,051768 процентного пункта. Работа сохраняет расхождение открытым и не объявляет его ни ошибкой эмитента, ни скрытой корректировкой.

Для ациклической сети с неотрицательными интервальными долями произведения монотонны. Простая оценка:

$$\sum_p \prod_{e \in p} \ell_e \le u_{ij} \le \sum_p \prod_{e \in p} h_e. \tag{11}$$

Совместные ограничения способны сузить границы. Неизвестные маршруты могут разрушить заявленную верхнюю границу, поэтому нужно знать пределы исследуемой сети. Нераскрытая доля хранится как null. Ноль — это уже утверждение о доле, а не удобный способ заполнить пустую ячейку.

6 Как работает проверяющая программа

Сервер предоставляет две операции: case_list и case_get. Клиент согласует протокол через initialize, сообщает о готовности, получает схемы инструментов и запрашивает кейсы. Обмен идет через stdio сообщениями JSON-RPC, разделенными переводом строки [17]. Harness сверяет ответы с зафиксированным корпусом, проверяет даты и смысловые поля, затем сохраняет состояние после каждого кейса.

Точное сравнение с корпусом решает ограниченную задачу: обнаруживает повреждение воспроизведения и запрещенные подмены. Оно не доказывает, что первоначально перенесенный факт верен. Дополнительную проверку дают расчеты и возможность открыть первоисточник. Тест не умеет читать сноску за человека только потому, что он зеленый.

Правило допуска — произведение бинарных проверок:

$$G(c) = g_{source} g_{identity} g_{relation} g_{basis} g_{value} g_{time} g_{status}. \qquad (12)$$

Если одна проверка не пройдена, новое утверждение отклоняется. Сообщенное источником и вычисленное значение хранятся отдельно. Можно корректно написать, что источник сообщает 14,4%, и одновременно отметить несогласованный расчет. Наличие ссылки не превращает противоречие в подтвержденный вывод.

Контрольная точка содержит хеш корпуса, завершенные кейсы, идентификаторы принятых утверждений и цепочку событий:

$$h_j = H(\mathrm{canonical}(event_j)), \quad event_j = (h_{j-1}, case_j, ids_j). \qquad (13)$$

В реализации хешируется канонический JSON с предыдущим хешем внутри. Такая цепочка обнаруживает случайное изменение в проверяемом сценарии. Это не независимая цифровая подпись и не защита от того, кто может переписать весь файл и пересчитать хеши. Контрольная сумма фиксирует байты, а не истинность их содержания.

Для автономного веб-сбора понадобятся ограничения числа сетевых запросов, учет лимитов, объединение перепечаток по первоисточнику и защита от инструкций внутри найденного текста [3]. Это требования к будущему расширению, а не уже измеренные свойства опубликованного сервера. Документ остается данными и не получает права менять инструменты или запускать команды.

Проверяются все 13 полей утверждения, включая указатель на страницу, основание датировки и дату внесения в корпус. Harness требует полный упорядоченный список кейсов, сверяет метаданные источников и ограничивает ожидание каждого ответа десятью секундами. При перезапуске он сопоставляет цепочку событий с принятыми идентификаторами; новый журнал добавляется к предыдущему.

Событие в формуле 13 — JSON-объект с полями previous, case и accepted_ids. При вычислении хеша поле hash исключается, ключи сортируются, кодировка — UTF-8, разделители не содержат пробелов. Это точно соответствует опубликованному коду.

7 Результаты и границы проверки

Кейс	Наблюдаемый результат	Недопустимый переход
МТС	Шесть строк дают 1 998 381 575 акций	Повторное добавление включенных 11,03%
HSBC	Выбранная групповая доля Hang Seng — 63,12%	Превращение ее в прямое владение головной компании
Berkshire	Расчет дает 14,348232% капитала и 30,394146% голосов	Отождествление прав или скрытие опубликованных 14,4%
Tencent	804 859 700 акций дают 8,724847%	Подмена договорного контроля долей капитала
Singtel	Знаменатель без казначейских акций воспроизводит 50,29%	Использование июньских акционеров для мартовского среза

Все 48 тестов исследовательского пакета завершились успешно. Проверены арифметика публичных кейсов, подмена значений и компаний, несовпадающие даты, неверные типы отношений, отсутствие источника, знаменатели классов акций, учебный цикл владения, инициализация MCP, отклонение лишних аргументов, обмен с отдельным процессом и возобновление из контрольной точки. Сорок неизмененных утверждений прошли проверки воспроизведения.

Это не сорок независимых предсказаний, размеченных внешними экспертами. Здесь нет сравнения моделей, отложенной выборки извлечения и измерения полноты поиска. Поэтому статья не обещает процент точности автоматического сбора, ускорение аналитика или снижение затрат. Следующий эксперимент должен отдельно оценивать поиск, извлечение, сопоставление компаний и интерпретацию, с независимой разметкой и заранее зафиксированным тестовым набором.

Отдельно проведена проверка с намеренной порчей данных. В каждой из 40 записей по очереди меняется одно из 13 полей: всего 520 испорченных записей и 40 чистых контролей. Эталон и даты запроса остаются неизменными. Слабое правило принимает запись, если поле source_id заполнено; полный набор проверок сравнивает все поля с эталоном и проверяет допустимость даты.

Контрольная группа	Записей	Принято по наличию ссылки	Принято полной проверкой
Исходные утверждения	40	40	40
Одно измененное поле	520	520	0

Отклонены все 40 подмен каждого поля. Это проверка полноты сравнения, а не точности извлечения из интернета. Контроли искусственные, зависимые и построены на том же эталоне; доверительный интервал здесь создавал бы видимость чужого эксперимента. Если ошибка уже находится в эталоне, точное повторение пройдет проверку. Код генератора и результаты по полям опубликованы в evaluate.py и results/mutation_results.json. Еще 17 тестов относятся к отдельному CSV-приложению и не входят в 48 исследовательских тестов.

В таком эксперименте нужно показывать и точность положительных ответов, и долю вопросов, на которые система ответила:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad C = \frac{N_{answered}}{N_{eligible}}. \tag{14}$$

Можно добиться красивой точности, отказываясь от всех сложных случаев. Поэтому без C число P мало говорит о полезности. Цена ошибки и цена отказа тоже должны быть явными:

$$L = \lambda_{FP} FP + \lambda_{FN} FN + \lambda_A N_{abstain}. \qquad (15)$$

Здесь FN — положительный случай, ошибочно получивший отрицательный ответ. Отказ от ответа считается отдельно; один исход не должен попасть в оба счетчика.

Коэффициенты зависят от задачи и здесь не оцениваются. Количество ссылок не заменяет такой эксперимент. Три перепечатки одного пресс-релиза — один источник, который пришел с друзьями.

8 Что можно заключить

В выборке крупные публичные группы с хорошим раскрытием. Частные холдинги, смена названий, языки реестров и недоступные документы могут сделать задачу значительно труднее. Графы частичны. По ним нельзя оценить полноту структуры группы в целом.

Работа различает зарегистрированные доли, экономическое участие и контроль, но не решает все вопросы местного законодательства о бенефициарах. Юридически приписываемые интересы Singtel и договорные отношения Tencent описаны по выбранным раскрытиям. Это не заключение об их текущем правовом статусе.

Практический результат: прежде чем умножать проценты, нужно сохранить смысл и дату каждого ребра. MCP дает канал обмена, harness — повторяемые проверки, источники — утверждения. Неразрешенные расхождения остаются видимыми. Красивую схему можно сделать в конце; красота не заменяет доказательство.

Данные и программный код

Материалы исследования: https://github.com/dmkkazakov/group-data-copilot/tree/main/research/mcp_harness. В комплект входят нормализованный корпус, происхождение данных, расчеты, MCP-сервер, harness, тесты, результаты и редактируемые тексты. Для вычислений достаточно Python 3.10 или новее. Зависимости сборки документов указаны отдельно. Оригинальные отчеты доступны по ссылкам эмитентов и биржи. Английский PDF предназначен для подачи в SSRN; русский текст — сопроводительная версия того же исследования.

Раскрытие использования ИИ

OpenAI ChatGPT и Codex использовались при поиске и переносе фактов, написании и переводе текста, разработке кода, включая значительную часть рукописи и программного пакета воспроизводимости. Ссылки на конкретные места документов и исполняемые проверки позволяют исследовать результат. Помощь ИИ не является независимой проверкой эталонного корпуса. Независимое двойное кодирование людьми, рецензирование и внешняя валидация не заявляются.

Приложение A Россия и группа МТС

Срез капитала — 31 декабря 2024 года. Наблюдение о менеджменте — сообщение эмитента от 20 декабря. Опорная компания — российское ПАО «МТС», тикер MTSS. Таблица ниже передает выбранные категории раскрытия, а не полный реестр конечных владельцев [8].

Категория отчета	Обыкновенные акции	Доля капитала
АФК «Система» с учетом дочернего держателя	841 019 563	42,09%
ПАО МГТС	5 452 327	0,27%
ООО «Экосистема МТС»	111 145 664	5,56%
ООО «Бастион»	2 348 947	0,12%
Собственные акции ПАО «МТС»	38 645 191	1,93%
Свободное обращение	999 769 883	50,03%
Итого	1 998 381 575	100,00%

Первая сноска включает 11,03% ООО «Система Телеком Активы» в агрегированные 42,09%. Вторая называет МГТС, «Экосистему МТС» и «Бастион» дочерними обществами МТС. Таблица не раскрывает непосредственность и процент каждого нисходящего отношения. Эти поля остаются неизвестными.

Сумма шести количеств акций точно совпадает с итогом. Если ошибочно добавить еще 11,03% отдельным седьмым пакетом, получится 111,03%. Это не сверхэффективный менеджмент. Это бухгалтерия, которая решила выступить с сольным номером. Строки собственных акций и акций у дочерних обществ также не позволяют без дополнительных правил приравнять капитал к голосующим правам.

Декабрьское сообщение называет Инессу Галактионову генеральным директором, а Вячеслава Николаева — председателем совета директоров. В нем описаны и планируемые изменения вокруг «Экосистемы МТС» [9]. Будущие шаги не записываются как завершенные сделки лишь потому, что стоят рядом с сообщением о назначении.

Проверка: открыть [8], найти таблицу на 31 декабря 2024 года, прочитать обе сноски и сложить шесть целых чисел. Затем проверить абзацы о назначениях в [9]. Идентификаторы корпуса — M01–M12. Результат — ограниченная реконструкция капитала и руководящих ролей с явными датами.

Приложение B Британия и группа HSBC

Британская головная компания — HSBC Holdings plc. Выбранная таблица дочерних обществ относится к 31 декабря 2024 года. Ее первая сноска прямо допускает как прямое, так и косвенное владение [10].

Наблюдение	Значение	Смысл и дата
HSBC Bank plc	100%	Интерес группы на 31 декабря
HSBC UK Bank plc	100%	Интерес группы на 31 декабря
Hang Seng Bank Limited	63,12%	Выбранный стратегический пакет группы
Длинная позиция BlackRock	8,99%	19 декабря 2024 года
Длинная позиция Ping An Asset Management	7,98%	7 мая 2024 года

Две акционерные строки взяты из раскрытия интересов по гонконгскому законодательству, а не из полного реестра экономического владения. Уведомления датированы 24 декабря и 10 мая соответственно. На той же странице есть старые британские уведомления и более поздние сведения за январь 2025 года. Общий заголовок годового отчета не делает их одновременными [11].

63,12% Hang Seng нельзя автоматически превратить в прямую стрелку от HSBC Holdings plc. Источник отдельно оговаривает торговые позиции и даты уведомлений. В корпусе сохранена выбранная стратегическая групповая доля с ее основанием. Непосредственный владелец и комбинированный процент не придуманы.

В части менеджмента отчет указывает Марка Такера как председателя группы и Жоржа Эльхедери как Group CEO; последний занял должность 2 сентября 2024 года [11]. Должность не превращается в пакет акций. Биография директора — не выписка о контролирующем владении.

Проверка: основная таблица и сноски Note 19 в [10], затем печатные страницы 237, 305 и 320 в [11]. В PDF номера на два больше. Записи корпуса — H01–H07. Отказ установить непосредственного владельца по выбранной таблице — осмысленный результат проверки.

Приложение C США и Berkshire Hathaway

Отношения внутри группы взяты из годового отчета за 2024 год. Расчет акционерных прав использует дату учета из proxy statement — 5 марта 2025 года. Эти даты не объединены [12,13].

Входные данные	Класс A	Класс B
Акции в обращении с правом голоса	544 953	1 339 905 639
Бенефициарно учитываемые акции Баффетта	206 359	951
Экономический вес в единицах B	1500	1
Вес голосов в единицах B	10000	1

Формулы 8 и 9 дают 14,348232% экономического участия и 30,394146% голосов. Источник сообщает 14,4% и 30,4%. Разница в экономической доле — 0,051768 процентного пункта — остается открытым вопросом. Прямое округление расчета до одного знака дает 14,3%. Выбранный документ не объясняет расхождение; приписывать его ошибке, скрытой корректировке или определенной последовательности округлений оснований нет.

Существуют два разных утверждения: эмитент сообщил одну величину, а конкретный расчет по опубликованным входам дал другую. Если программа затрет одно из них, проверить результат станет труднее. Успешный тест в этом месте означает, что расхождение сохранилось, а не что оно исчезло.

Годовой отчет сообщает, что Berkshire Hathaway Energy стала полностью принадлежащим группе обществом в течение 2024 года, а Pilot Travel Centers — косвенно полностью принадлежащим обществом. В списке руководителей Уоррен Баффетт указан как председатель и CEO, Грегори Абель — как заместитель председателя по нестраховым операциям [13]. Это исторические сведения отчета, а не утверждение о составе руководства в октябре 2026 года. Слова wholly owned также не использованы для угадывания непосредственного держателя BHE.

Проверка: печатные страницы 1 и 11 документа [12] (страницы PDF 3 и 13) и обе дроби. B [13] — K-19, K-80 и список руководителей на внутренней стороне обложки. Записи B01–B05; расхождение отражено в поле economic_reconciliation файла результатов.

Приложение D Китай и группа Tencent

Формулировки о полном владении Advance Data Services и ее фондом сохранены без вывода о полной цепочке непосредственных владельцев. Само слово «полностью» не сообщает, сколько промежуточных обществ стоит между двумя названиями.

Срез владения — 31 декабря 2024 года. Tencent Holdings Limited зарегистрирована на Каймановых островах; штаб-квартира группы находится в Шэньчжэне. Кейс представляет китайскую операционную группу, а не регистрацию биржевого родителя в материковом Китае [14].

Наблюдение	Значение	Основание
Учитываемый интерес Ма Хуатэна в Tencent	804 859 700 акций	Через корпоративную структуру
Прямой пакет Advance Data Services	709 859 700 акций	Прямое владение
Пакет Ma Huateng Global Foundation	95 000 000 акций	Через дочернюю компанию ADS
Раскрытый блок MIH Internet Holdings	2 214 863 800 акций	Один блок с несколькими атрибуциями
Зарегистрированная доля Ма в Tencent Computer	54,29%	Другое юридическое лицо

Два компонента пакета Ма дают ровно 804 859 700 акций. Знаменатель — 9 224 914 953 выпущенные акции. Результат 8,724847% согласуется с раскрытыми 8,72%. Для блока MIH получаются 24,009585%, то есть опубликованные 24,01%. Отчет относит один и тот же блок к MIH, Prosus и Naspers. Сложение трех атрибуций посчитало бы одни акции трижды.

Источник описывает Structure Contracts, регулирующие отношения с соответствующими операционными компаниями. Поэтому договорный контроль хранится отдельно от зарегистрированных долей. 54,29% Ма в Tencent Computer нельзя подставить вместо его 8,72% интереса в биржевом родителе. Договорную связь нельзя заполнить выдуманными 100% капитала. Стрелка на схеме не становится акцией от того, что ее покрасили уверенным синим.

В биографиях Ма Хуатэн указан как председатель и CEO, Лау Чи Пин Мартин — как президент. Это наблюдения на дату отчета. Проверка: печатные страницы 2, 60, 63, 67–69, 71, 76 и 114 документа [14]; PDF-номера на один больше. Записи T01–T10. Процент капитала для договорного ребра остается null.

Приложение E Сингапур и группа Singtel

Финансовый год Singtel заканчивается 31 марта 2025 года, таблица акционеров датирована 2 июня, а раздел корпоративных сведений — 8 июня. Все три даты находятся в одном отчете [15].

Наблюдение	Значение	Дата
Эффективная доля группы в NCS	100%	31 марта 2025 года
Эффективная доля группы в Singtel Optus	100%	31 марта 2025 года
Прямой пакет Temasek	8 304 071 181 акция	2 июня 2025 года
Юридически приписываемый пакет Temasek	277 171 369 акций	2 июня 2025 года
Всего выпущено акций	16 514 634 755	2 июня 2025 года
Казначейские акции	2 059 079	2 июня 2025 года

Сноска исключает казначейские акции из знаменателя процентных долей. Поэтому:

$$D = 16514634755 - 2059079 = 16512575676. \quad (16)$$

Деление прямого пакета Temasek на D дает 50,289375%, воспроизводя опубликованные 50,29%. Приписываемый пакет соответствует 1,678547% на том же знаменателе. Арифметическая сумма — 51,967923%. Это сумма раскрытых прямых и приписываемых интересов, а не независимо доказанная доля денежных потоков. Источник связывает deemed interest с дочерними и ассоциированными компаниями; промежуточные доли здесь не восстановлены.

Раздел о руководстве указывает Ли Тенг Киата как председателя и Юэн Куан Муна как Group CEO по состоянию на 8 июня. Доли NCS и Optus — эффективные доли группы. По одному заголовку таблицы непосредственные цепочки владения не достраиваются.

Проверка: Note 46 на печатных страницах 227 и 230, затем страницы 270–272 документа [15]. Номера PDF на два больше. Записи S01–S06. На вопрос об акционерах строго на 31 марта система должна отказаться от ответа по июньской таблице. У отчета есть содержание; машины времени в комплекте нет.

Источники

[1] Model Context Protocol. Architecture. Specification revision 2025-11-25. [online source]

[2] Model Context Protocol. Tools. Specification revision 2025-11-25. [online source]

[3] Model Context Protocol. Security Best Practices. [online source]

[4] Anthropic. Effective harnesses for long-running agents. 26 November 2025. [online source]

[5] Open Ownership. Beneficial Ownership Data Standard 0.4. Data model. [online source]

[6] W3C. PROV-O The PROV Ontology. Recommendation, 30 April 2013. [online source]

[7] GLEIF. Level 2 Data Who Owns Whom. [online source]

[8] MTS. Annual Report 2024. Capital and Securities, shareholder table and footnotes. [online source]

[9] MTS. Corporate restructuring announcement. 20 December 2024. [online source]

[10] HSBC Holdings plc. Annual Report 2024, Note 19, SEC HTML table. [online source]

[11] HSBC Holdings plc. Annual Report and Accounts 2024. Published 19 February 2025. [online source]

[12] Berkshire Hathaway Inc. Proxy Statement 2025. 14 March 2025, pp. 1 and 11. [online source]

[13] Berkshire Hathaway Inc. Annual Report 2024. K-19, K-80 and officers. [online source]

[14] Tencent Holdings Limited. Annual Report 2024. [online source]

[15] Singapore Telecommunications Limited. Annual Report 2025. SGX filing of 30 June 2025. [online source]

[16] Vitali, S., Glattfelder, J. B., and Battiston, S. 2011. The Network of Global Corporate Control. PLOS ONE 6(10), e25995. [online source]

[17] Model Context Protocol. Transports. Specification revision 2025-11-25. [online source]

Web sources accessed on 30 October 2026. The cited report years and individual observation dates govern the historical case results.